

LEAD MAGNET · KOSTENLOS

MATMAKSA **Homelab Starter-Pack**

Checklisten & Vorlagen für dein erstes Homelab

- ▶ Hardware-Einkaufscheckliste
- ▶ Netzwerkplan – ausfüllbare Vorlage
- ▶ Proxmox-Installationscheckliste
- ▶ Backup- & Restore-Testplan
- ▶ Die ersten 10 Dienste – Entscheidungshilfe

matmaksa.de · Homelab-Guides für Einsteiger

1 Hardware-Einkaufscheckliste

Alles, was du für dein erstes Homelab brauchst – einmal durchgehen und abhaken, bevor du bestellst.

MINI-PC / HOST

- ☐ Gebrauchter Business-Mini-PC (Dell OptiPlex, HP ProDesk, Lenovo Tiny, Fujitsu Futro)
- ☐ CPU mindestens 4 Kerne (Intel i5-8500T oder vergleichbar)
- ☐ Arbeitsspeicher: mindestens 8 GB, empfohlen 16 GB
- ☐ SSD: 256 GB oder größer (NVMe bevorzugt, M.2 SATA als Fallback)
- ☐ Stromversorgung: Original-Netzteil oder passender USB-C-Adapter (nur Lenovo M720q)

NETZWERK

- ☐ Router/Firewall mit DHCP und NAT (Fritz!Box, OPNsense, pfSense)
- ☐ LAN-Kabel (Cat6, mindestens 1–2 Stück, 2–5 m)
- ☐ Switch (optional, ab 2+ Geräten: unmanaged 5-Port-Switch reicht)

SOFTWARE & TOOLS

- ☐ USB-Stick (mindestens 8 GB) für Proxmox-Installation
- ☐ Proxmox VE ISO (aktuelle Version von proxmox.com)
- ☐ Zweiter Rechner/Laptop für Verwaltung und Zugriff
- ☐ Monitor + Tastatur (nur für die Erstinstallation)

FÄLLST DU DRAUF REIN? (PREIS-CHECK)

- ☐ Mini-PC: 40–100 € (gebraucht, refurbished)
- ☐ RAM: 10–25 € (gebraucht, je nach Kapazität)
- ☐ SSD: 10–30 € (gebraucht, 256–512 GB)
- ☐ Gesamtbudget: _____ €

Tipp: Vor dem Bestellen auf Geizhals.de und eBay Kleinanzeigen die aktuellen Preise vergleichen. Gebrauchte Business-PCs sind meist günstiger und stabiler als neue Mini-PCs.

2 Netzwerkplan – Ausfüllbare Vorlage

Trage deine Netzwerkdaten ein. Ein sauberer Plan hilft dir, den Überblick zu behalten – besonders wenn später neue Geräte dazukommen.

Router / Internetzugang

FELD	WERT
Router-Modell	
IP-Adresse Router	
DHCP-Bereich (Start–Ende)	
Subnetzmaske	255.255.255.0
DNS-Server (primär)	
DNS-Server (sekundär)	1.1.1.1

Homelab-Geräte (statische IPs)

GERÄT	HOSTNAME	IP-ADRESSE	PORT	NOTIZEN
Proxmox Host			8006	
AdGuard / Pi-hole				
Dashboard (Cockpit/ Homepage)				
Docker-Host				
Datei-Server / NAS				
Weitere Geräte auf der nächsten Seite notieren				

VLAN-Plan (optional, für Fortgeschrittene)

VLAN-ID	NAME	SUBNETZ	GATEWAY	ZWECK
	Management			Proxmox, Verwaltung
	Dienste			AdGuard, Docker, Dashboard
	IoT			Smart Home, Shelly, Zigbee
	Gast			WLAN-Gäste, isoliert

3 Proxmox-Installationscheckliste

Schritt für Schritt zur ersten Proxmox-Installation. Hake jeden Schritt ab, sobald er erledigt ist.

VORBEREITUNG

- ☐ Proxmox VE ISO von proxmox.com herunterladen
- ☐ ISO mit Rufus (Windows) oder dd (Linux) auf USB-Stick schreiben
- ☐ Mini-PC per LAN-Kabel mit dem Router verbinden
- ☐ Monitor + Tastatur an Mini-PC anschließen
- ☐ Boot-Reihenfolge im BIOS auf USB-Stick setzen (F2/F12/Del)

INSTALLATION

- ☐ Installations-Assistent startet – Sprache und Tastaturlayout wählen (Deutsch)
- ☐ Festplatte auswählen (ACHTUNG: Alle Daten werden gelöscht)
- ☐ Land/Zeitzone: Europe/Berlin
- ☐ E-Mail-Adresse für Root-Benachrichtigungen eingetragen
- ☐ Root-Passwort vergeben (sicher und notiert!)
- ☐ Hostname festlegen (z. B. pve1.home.lan)
- ☐ IP-Adresse, Netzmaske, Gateway und DNS konfigurieren
- ☐ Installation abgeschlossen → Reboot

ERSTEINRICHTUNG

- ☐ USB-Stick entfernen und vom Rechner booten lassen
- ☐ Browser öffnen: `https://<IP-des-Hosts>:8006`
- ☐ Zertifikats-Warnung im Browser akzeptieren (selbstsigniert)
- ☐ Mit Root + vergebenem Passwort einloggen
- ☐ Subscription-Status prüfen: „No valid subscription“ ist OK!
- ☐ Updates prüfen: `apt update && apt upgrade -y`

Wichtig: Nach der Installation unbedingt ein Backup des frischen Systems machen (auch ohne Dienste). Das ist dein Wiederherstellungsanker, falls später etwas schiefgeht.

4 Backup- & Restore-Testplan

Ein Backup, das du nie getestet hast, ist kein Backup. Dieser Plan führt dich durch Einrichtung und regelmäßige Tests.

Backup-Strategie festlegen

FRAGE	ANTWORT / EINSTELLUNG
Backup-Ziel (NAS / USB-Festplatte / zweiter Host)	
Speicherort (Pfad)	
Backup-Rhythmus	Täglich / Wöchentlich (Streiche nicht Zutreffendes)
Aufbewahrung: Wie viele Backups behalten?	7 tägliche + 4 wöchentliche
Backup-Art	Stop / Suspend / Snapshot (Streiche nicht Zutreffendes)

Proxmox Backup einrichten

- ☐ Storage in Proxmox hinzugefügt (Datacenter → Storage → Add)
- ☐ Backup-Job angelegt (Datacenter → Backup)
- ☐ VMs/CTs ausgewählt, die gesichert werden sollen
- ☐ Erster Backup-Lauf manuell gestartet und auf Erfolg geprüft

Monatlicher Restore-Test

- ☐ VM/CT aus dem Backup auf einem separaten Host/Storage wiederhergestellt
- ☐ Gestartet und geprüft: Dienste laufen? WebUI erreichbar?
- ☐ Daten aktuell? (Datum der gesicherten Daten prüfen)
- ☐ Getestete VM/CT wieder gelöscht
- ☐ Datum des Tests notiert: _____

Backup-Checkliste (wöchentlich)

- ☐ Letzter Backup-Erfolg in Proxmox-Logs geprüft (grüner Haken)
- ☐ Backup-Datei ist _____ GB groß (Größe notieren)
- ☐ Speicherplatz auf dem Backup-Ziel ausreichend? (Noch _____ GB frei)
- ☐ Backup-E-Mail-Benachrichtigung erhalten?

Goldene Regel: Wenn du dein Backup nicht restoren kannst, hast du kein Backup. Führe den Restore-Test mindestens 1× pro Monat durch – und immer VOR einer größeren Änderung.

5 Die ersten 10 Dienste – Entscheidungshilfe

Welcher Dienst ist sinnvoll? Welcher zu komplex für den Start? Diese Tabelle hilft dir, Prioritäten zu setzen.

#	DIENT	AUFWAND	NUTZEN FÜR EINSTEIGER	START-EMPFEHLUNG
1	AdGuard Home	★ Einfach	Werbeblocker + DNS im ganzen Netz. Siehst sofort Erfolg: weniger Werbung, Tracking geblockt.	Direkt starten
2	Uptime Kuma	★ Einfach	Zeigt auf einen Blick, ob alle Dienste laufen. Gibt dir Sicherheit.	Direkt starten
3	Homepage / Homer	★ Einfach	Schönes Dashboard mit Links zu allen Diensten. Motiviert ungemein.	Direkt starten
4	Docker + Portainer	★★ Mittel	Die Basis für viele weitere Dienste. Portainer macht Docker grafisch verwaltbar.	Früh starten
5	Nginx Proxy Manager	★★ Mittel	Ermöglicht Zugriff per Name statt Port (z. B. adguard.meinlab.local).	Nach 2–3 Diensten
6	WireGuard / Tailscale	★★ Mittel	Von unterwegs aufs Homelab zugreifen. Ein Gamechanger für Mobilität.	Nach Grundsetup
7	Paperless-ngx	★★ Mittel	Dokumentenverwaltung. Riesiger Alltagsnutzen, aber aufwändiger einzurichten.	Spar dir für später
8	Home Assistant	★★ Mittel	Smart Home Steuerung. Großer Nutzen, aber ohne Zigbee-Stick nur begrenzt.	Spar dir für später
9	Nextcloud	★★★ Aufwändig	Google Drive-Ersatz. Nützlich, aber komplex – PHP, DB, Config, Updates.	Erst später
10	Proxmox Backup Server	★★★ Aufwändig	Professionelle Backup-Lösung. Braucht eigenen Host oder dedizierte VM.	Erst später

Meine 3 Top-Empfehlungen für den Start

AdGuard Home

Sofortiger Mehrwert,
einfach installiert

Uptime Kuma

Sicherheit & Überblick
ab Minute 1

Docker + Portainer

Basis für alles
was später kommt

Mein Rat: Fang mit AdGuard Home an. Dauert 20 Minuten, ist sofort nützlich – und macht Lust auf mehr. Docker + Portainer kommen als nächstes. Alles andere stellst du auf, wenn du das Gefühl hast „das fehlt mir jetzt“.